

3. ЛК

23 сентября 2025 г. 13:14

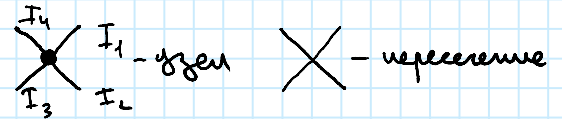
Основной объект изучения: цепь

- активная (с источниками)
- пассивная (без источников)

Основные тополог. понятия эл. цепи (ЭЦ)

Ц узел:

- место соединения эл. цепи более ветвей



В ветвь:

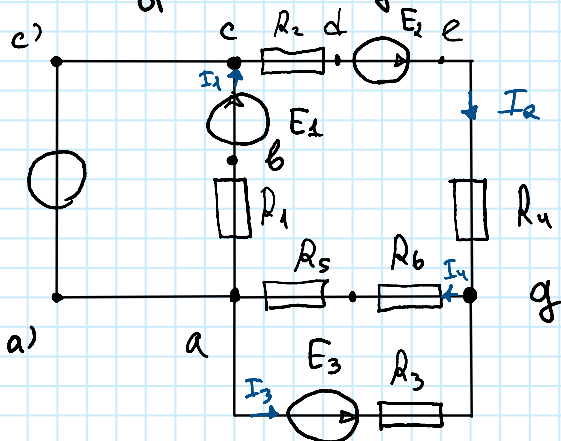
- участок цепи по которому течет I_u ток не мож

К контур:

- замкн. чр-к цепи с несколькими ветвями

Н незав-т к.

- контур в кот. вход. тока бы $\pm$ новая ветвь.



ЭЦ, переменного (синусоидального) тока

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$$

$$e = E_m \sin(\omega t + \varphi_e)$$

i, u, e - ампл. зм-т (тока, напр-я, ЭДС)

$$\omega = 2\pi f - \text{угл.-я частота}$$

$$f = 1/T - \text{частота}$$

(I_m, U_m, E_m - амплитуды)

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_e - \text{сдвиг фаз}$$

Каждо элемент определить когда ф-я действует и когда нет

Получившимся зм-м $i(t)$ $u(t)$ $e(t)$ $v(t)$ $p(t)$

Децимуирующий зч-и перен. тока ^(I) называется ток который совершает ту же работу, что и пост-й ток ^{за $t=T$} при прохождении участка цепи с сопротивлением R

$$A_{\text{пост}} = P T = I^2 R T$$

$$A_{\text{пер}} = \int_0^T P dt = \int_0^T i^2 R dt$$

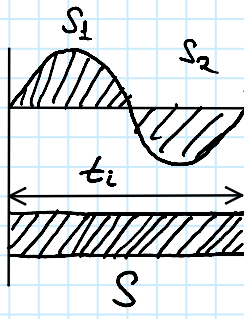
$$I_{\text{генер}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$$

$$I_{\text{генер}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad (I_m, U_m, E_m - \text{амплитуды})$$

Среднее зч-е перен. Т.

$$S_{\text{пер}} = S_1 - S_2 = \int_1^2 i dt \quad - \text{площадь под кривой}$$

$$S_{\text{пост}} = i dt$$



$$I_{\text{cp}} = \frac{1}{t_i} \int_0^{t_i} i dt$$

среднее зч-е перен. тока

Изобр-е синусоид-н ф-н векторами

Сопротивления:

- актив. $\square$ 1
- реактив. (X) 2

$$\bullet \text{---} X_L = \omega L = 2\pi f L$$

$$\bullet \text{---} X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

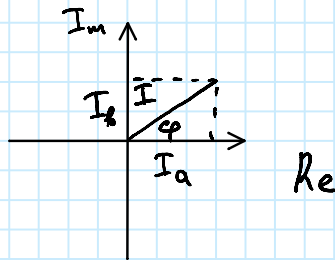
В р[1] провен неоформленный процесс преобр-я электр. Е в тепловую Е

преобр-я электр. E в комплекс E

Вр-2 (капущина илз и конд.) процес возвр.
процесс переноса энергии

Фаза коли. з. почти -, но $e^{i\alpha}$ оператор поворота в.

Изобр-е синусоид. токов в комплекс. форме



$$i = I_m \sin(\omega t + \phi)$$

$$I = I_a + jI_b = I e^{j\phi}$$

$$= I \cos(\omega t + \phi) + jI \sin(\omega t + \phi)$$

$$I = |I| = \sqrt{I_a^2 + I_b^2} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} - \text{амплитуда тока}$$

ϕ - угол между в.м. I и осью косин.